UNIVERSIDADE LaSalle

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA 2025/2

Prof. Alexandre Knop, PhD

Atividade da Aula Anterior

Resolva os seguintes sistemas lineares:

a) $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + 2y - 3z = 9 \\ 3x - y + 4z = -5 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x - 3y + z = 9 \\ x + 2y - 2z = -5 \\ 3x - y + 3z = 8 \end{cases}$

OPERAÇÕES COM MATRIZES

O que são Matrizes?

As matrizes são utilizadas em diversas áreas do conhecimento, como no processamento de imagens, na resolução de uma imagem (pixel), na representação de situações-problema envolvendo diferentes situações, como utilização financeira, salários, entre outras. Para tanto, é necessário compreender o que se entende por matriz. Vejamos:

Entende-se por matriz $m \times n$ (ordem da matriz) todo quadro em que podemos colocar números distribuídos em m linhas e n colunas.

Figura 1.1: Modelo de matriz $m \times n$.

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Matriz-Linha e Matriz-Coluna

$$A = [a_{11} \quad a_{12} \quad \dots \quad a_{1n}] = (a_{11} \quad a_{12} \quad \dots \quad a_{1n})$$

Exemplos:

Matriz-linha de ordem 1 x 3.

$A = [5 \ 2 \ 1]$, em que $a_{11} = 5$, $a_{12} = 2$ e $a_{13} = 1$.

Matriz-linha de ordem 1 x 5

$B = (2 \ 0 \ 1 \ 0 \ 2)$, em que $a_{11} = 2$, $a_{12} = 0$, $a_{13} = 1$, $a_{14} = 0$ e $a_{15} = 2$.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$$

Exemplos:

Matriz-coluna de ordem 3 x 1

$$C = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matriz-coluna de ordem 4 x 1

$$D = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

O que são Matrizes?

$$A_{3x3} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Diagonal Secundária

Diagonal Principal

Cada elemento da matriz é indicado por a_{ij} (i indica a posição do elemento referente à linha, e j referente à coluna

1 - Se uma matriz é dita de ordem 2, isto significa que ela possuirá 2 linhas e duas colunas:

$$A = [a_{ij}]_{2\times 2} = [a_{ij}]_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

2 - Agora, uma matriz de ordem 3 terá 3 linhas e 3 colunas:

$$A = [a_{ij}]_{3\times 3} = [a_{ij}]_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Elementos das Matrizes

Exemplo 1

Uma matriz A_{5x5} possui lei de formação $a_{ij} = 5i - j^2$. A soma dos termos da diagonal principal é igual a:

A) 12

B) 15

C) 18

D) 20

E) 25

Elementos das Matrizes

Exemplo 2

Uma matriz quadrada de ordem 2 possui lei de formação $b_{ij} = 2i + 3i - 5$. Portanto, a matriz *B* é:

A) $B = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

B) $B = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$

C) $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$

D) $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

E) $B = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

Igualdade de Matrizes

A igualdade das matrizes é utilizada quando duas matrizes são iguais. Geralmente a utilizamos para determinar o valor desconhecido de uma variável. Vejamos a definição:

$$\left[a_{ij}\right]=\left[b_{ij}\right] \Leftrightarrow a_{ij}=b_{ij} \ \forall \ i \in \{1,2,...,m\} \ e \ j \in \{1,2,...,n\}$$

Duas matrizes são chamadas iguais se e somente se possuem mesma ordem e todos os seus elementos correspondentes são iguais.

Exemplo:

As respectivas matrizes são iguais:

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

As matrizes abaixo não são iguais:

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & 3 \\ 8 & 2 & 0 \end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 8 & 2 \end{pmatrix}$$

Igualdade de Matrizes

Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ e a matriz B = $\begin{bmatrix} 4 & 2y + 1 \\ 3x - 4 & 3 \end{bmatrix}$. Sabendo que as matrizes A e B são iguais, o valor de x + y é igual a:

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

Cálculos em Matrizes Iguais

Vamos verificar como podemos determinar os elementos de uma matriz para manter a igualdade, conforme o exemplo a seguir:

Exemplo: Calcule os valores de x, y, m e n, sabendo que $\begin{bmatrix} m+n & x \\ n & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

$$m + n = 0$$

$$x = 3$$

$$n = 2$$

$$y = 1$$

Teremos:

$$m + n = 0$$

$$m + 2 = 0$$

$$m = -2$$

Logo, verificamos que $x = 3$, $y = 1$, $m = -2$, $n = 2$. Assim determinamos os elementos da matriz, como segue:

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrizes Quadradas

Entende-se por matrizes quadradas aquelas que possuem o mesmo número de linhas e de colunas e a mesma ordem n x n.

Exemplo: Matriz quadrada de ordem 2.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Exemplo: Matriz quadrada de ordem 3.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Exemplo: Matriz quadrada de ordem 4.

$$C = \begin{bmatrix} -2 & -3 & -\frac{4}{9} & -5 \\ \frac{7}{5} & 5 & 8 & 11 \\ 20 & 15 & \frac{3}{4} & -5 \\ -11 & 7 & \frac{1}{2} & -3 \end{bmatrix}$$

Matrizes Nulas

Dizemos que uma matriz de qualquer ordem é nula quando todos os seus elementos são nulos.

Exemplo: Matriz nula de ordem 2 x 3.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exemplo: Matriz nula quadrada de ordem 3.

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Transposição de Matrizes

Devemos trocar as linhas pelas colunas e vice-versa.

Exemplo: Faça a matriz transposta da matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & -6 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo: Determine B^t se $B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -4 \\ 6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$:

$$B^t = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 0 & -2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 11 & 13 \\ 17 & 19 & 23 \end{bmatrix} \Rightarrow D^t = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 17 \\ 3 & 11 & 19 \\ 5 & 13 & 23 \end{bmatrix}$$

Matrizes Inversas

Uma matriz inversa, também chamada de matriz invertível, é uma matriz quadrada (mesmo número de linhas e colunas) que, quando multiplicada pela matriz original, resulta na matriz identidade

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

$\boxed{\text{Ex}}$ $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2a + 4c = 1 \\ a + 5c = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2b + 4d = 0 \\ b + 5d = 1 \end{cases}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 5/6 & -2/3 \\ -1/6 & 1/3 \end{pmatrix}$$

OPERAÇÕES COM MATRIZES

Adição e Subtração

Em matrizes que possuem ordens diferentes não se adiciona ou subtrai.

Exemplo: Calcule $A + B$ sabendo que $A = \begin{bmatrix} 6 & -5 \\ -15 & -14 \end{bmatrix}$ e : $B = \begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$

$$A + B = \begin{bmatrix} 6 & -5 \\ -15 & -14 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 15 & 3 \\ -11 & -14 \end{bmatrix}$$

OPERAÇÕES COM MATRIZES

Adição e Subtração

Em matrizes que possuem ordens diferentes não se adiciona ou subtrai.

Exemplo: Calcule $C - D$ sabendo que $C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$ e $D = \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$:

$$C - D = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (2-7) & (3-(-5)) \\ (4-4) & (-5-2) \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -5 & 8 \\ 0 & -7 \end{bmatrix}$$

OPERAÇÕES COM MATRIZES

Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ e a matriz B = $\begin{bmatrix} 4 & 2y + 1 \\ 3x - 4 & 3 \end{bmatrix}$. Sabendo que as matrizes A e B são iguais, o valor de x + y é igual a:

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

OPERAÇÕES COM MATRIZES

Considere a matriz $= \begin{bmatrix} x - 4 & 15 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$. Sabendo que o seu determinante é igual a 15, o valor de x é:

A) 15

B) 16

C) 18

D)19

E) 20

Alternativa D

Calculando o determinante:

$$det\,(A) = 3 \cdot (x - 4) - 15 \cdot 2$$

$$det\,(A) = 3x - 12 - 30$$

$$det\,(A) = 3x - 42$$

Como *detA = 15*:

$$3x - 42 = 15$$

$$3x = 15 + 42$$

$$3x = 57$$

$$x = \frac{57}{3}$$

$$x = 19$$

OPERAÇÕES COM MATRIZES

Multiplicação por um Número Real

Basta multiplicar esse número por todos os elementos da matriz.

Exemplo: Determine $3A$ sabendo que $A = \begin{pmatrix} -9 & 2 & 8 \\ 10 & 8 & -7 \end{pmatrix}$:

$$3A = \begin{pmatrix} -9\times 3 & 2\times 3 & 8\times 3 \\ 10\times 3 & 8\times 3 & -7\times 3 \end{pmatrix} \Rightarrow 3A = \begin{pmatrix} -27 & 6 & 24 \\ 30 & 24 & -21 \end{pmatrix}$$

OPERAÇÕES COM MATRIZES

Multiplicação de Matrizes

Condições para que seja possível multiplicar matrizes:

1) As matrizes são quadradas (ex.: 2x2, 3x3, 4x4...)
2) O número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz (ex.: Matriz A(2x4) x Matriz B(4x3)). Note no exemplo que a matriz A possui 4 linhas, e a matriz B possui 4 colunas, sendo assim possível a multiplicação. Neste exemplo, a matriz resultante seria uma matriz C (2x3)

OPERAÇÕES COM MATRIZES

Multiplicação de Matrizes

Verifique se é possível realizar a multiplicação das matrizes a seguir:

Ex

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

PODEMOS MULTIPLICAR

A X B ?

B X A ?

A^t x B?

A x B^t?

OPERAÇÕES COM MATRIZES

Multiplicação de Matrizes

Multiplicamos os elementos das linhas pelas colunas da outra matriz

Exemplo: Multiplique A x B $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$,

$$AxB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow AxB = \begin{pmatrix} 1\times 4 + 2\times 5 & 1\times(-1) + 2\times 0 \\ 0\times 4 + 1\times 5 & 0\times(-1) + 1\times 0 \end{pmatrix}$$

$$AxB = \begin{pmatrix} 4+10 & -1+0 \\ 0+5 & 0+0 \end{pmatrix} \Rightarrow AxB = \begin{pmatrix} 14 & -1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Operações com Matrizes

VÍDEO

PLAY

Veja outras características das matrizes, acesse o vídeo indicado: Disponível em: http://gg.gg/nb35o

Atividade da Aula

1)

$$A = [a_{ij}]_3 \rightarrow \begin{cases} \text{se } i = j, a_{ij} = 2i + j \\ \text{se } i \neq j, a_{ij} = i^2 \end{cases}$$

2)

$$A = [a_{ij}]_2 \rightarrow \begin{cases} \text{se } i = j, a_{ij} = i + j \\ \text{se } i \neq j, a_{ij} = 2i \end{cases}$$

3)

A soma dos termos a_{22} e a_{32} é igual a:

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

A) -1

B) -2

C) 0

D) 1

E) 2

4)

Calcule a expressão A + B - C.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & -1 \\ 5 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 4 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Atividade da Aula

5)

A diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária é:

A) 15

B) 20

C) 35

D) 55

E) 80

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & 5 & 9 \\ -1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

UNIVERSIDADE LaSalle